

Rapport d'Alternance

Ingénieur troisième année

Développement d'un logiciel de documentation des données géographiques



Marcel Assie

Soutenu le 01/09/2026

Organisme d'accueil

ISOGEO
26 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris
Equipe Produit

Maître(s) d'apprentissage

Simon SAMPERE

Professeur(s) référent(s)

Laurent BRETON

Rapporteur principal

Période d'alternance : Du 08/09/2025 au 07/09/2026

Nombre de pages : XX

Version du document : 1.0

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier ISO GEO de m'avoir accueilli dans le cadre de ma troisième année de formation d'ingénieur à Géodata Paris. Cette alternance m'a permis d'évoluer dans un environnement professionnel consacré à la valorisation, à la documentation et à la gestion des données géographiques, tout en participant directement à l'évolution d'un produit utilisé dans des contextes opérationnels variés.

J'adresse mes sincères remerciements à mon maître d'apprentissage, Simon SAMPERE , pour la confiance qu'il m'a accordée, son accompagnement, sa disponibilité et la qualité de ses conseils tout au long de cette année. Ses retours m'ont permis de mieux comprendre les enjeux techniques et fonctionnels du produit Scan, mais également d'améliorer progressivement ma manière d'analyser, de concevoir et de valider une solution logicielle.

Je remercie également l'ensemble des membres de l'équipe Produit d'ISO GEO pour leur accueil, leur disponibilité et les nombreux échanges qui ont accompagné mon travail. Leur connaissance du produit, des sources de données prises en charge et des traitements historiques réalisés avec FME a été essentielle pour comprendre l'existant et proposer des développements cohérents avec l'architecture de Scan.

Je remercie tout particulièrement les personnes ayant participé aux échanges techniques, aux revues de code et aux phases de validation. Leurs remarques ont contribué à améliorer la robustesse des traitements développés, la gestion des cas particuliers ainsi que la qualité générale de la solution.

J'adresse également mes remerciements à mon professeur référent, Laurent BRETON , pour son suivi et ses conseils durant cette période d'alternance. Je remercie plus largement l'ensemble de l'équipe pédagogique de Géodata Paris pour les connaissances et les méthodes transmises au cours de ma formation d'ingénieur en géomatique.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragé pendant la réalisation de cette alternance et la rédaction de ce rapport.

Résumé

Le produit Scan d'ISOGEO permet d'explorer différentes sources de données afin d'identifier les ressources qu'elles contiennent et d'en extraire les informations nécessaires à leur documentation. Son fonctionnement repose sur plusieurs traitements capables d'analyser des bases de données, des géodatabases et des fichiers géographiques provenant d'environnements techniques variés.

Une partie de ces traitements était historiquement réalisée à l'aide de workbenches FME. Bien que cet outil fournisse de nombreuses fonctionnalités d'intégration et de transformation de données, son utilisation introduisait une dépendance externe dans la chaîne d'exécution de Scan. La mission réalisée au cours de cette alternance a donc consisté à remplacer progressivement certains de ces traitements par une solution Python intégrée au produit et pouvant être exécutée de manière autonome.

Le travail a d'abord porté sur l'analyse des traitements FME existants afin d'identifier leurs entrées, leurs sorties, les transformations appliquées et les règles métier à conserver. Des composants Python ont ensuite été développés pour se connecter à différentes sources, notamment PostgreSQL/PostGIS, Oracle, SQL Server et les géodatabases d'entreprise Esri. Les développements réalisés permettent d'extraire des informations relatives aux tables, aux champs, aux projections, aux emprises spatiales, aux géométries et à différentes métadonnées techniques attendues par Scan.

La bibliothèque GDAL/OGR a notamment été utilisée pour l'analyse des sources géographiques vectorielles et raster. Des traitements spécifiques ont également été mis en place pour gérer les particularités de chaque système de gestion de base de données, les données invalides, les erreurs de connexion et les écarts de comportement entre les différents formats.

Une attention particulière a été portée à l'industrialisation de la solution. Les composants développés ont été intégrés dans une architecture modulaire, accompagnés d'une gestion structurée des erreurs et préparés pour la génération d'un exécutable Windows autonome avec PyInstaller. Une démarche de tests de régression a également été élaborée afin de comparer automatiquement les résultats produits par les anciens traitements FME avec ceux obtenus par la nouvelle implémentation Python.

Les travaux réalisés contribuent ainsi à réduire la dépendance de Scan à FME, à faciliter la maintenance de ses traitements et à renforcer leur intégration dans l'environnement logiciel d'ISOGEO. Cette alternance m'a également permis de développer mes compétences en programmation Python, en traitement de données géographiques, en bases de données spatiales, en packaging logiciel et en validation de solutions techniques.

Mots-clés : géomatique ; Scan ; ISOGEO ; Python ; FME ; GDAL/OGR ; métadonnées ; bases

de données spatiales ; PyInstaller ; tests de régression.

Abstract

ISOGEO's Scan product explores various data sources in order to identify the resources they contain and extract the information required for their documentation. Its operation relies on several processes capable of analysing databases, geodatabases and geospatial files from different technical environments.

Some of these processes were historically implemented using FME workbenches. Although FME provides numerous data integration and transformation features, its use introduced an external dependency into the Scan execution chain. The main objective of this apprenticeship was therefore to progressively replace some of these workflows with a Python solution integrated into the product and capable of running independently.

The first stage of the work consisted in analysing the existing FME workflows in order to identify their inputs, outputs, transformations and business rules. Python components were then developed to connect to several data sources, including PostgreSQL/PostGIS, Oracle, SQL Server and Esri enterprise geodatabases. These developments extract information about tables, fields, coordinate reference systems, spatial extents, geometries and various technical metadata required by Scan.

The GDAL/OGR library was used in particular to analyse vector and raster geospatial data sources. Specific implementations were also introduced to handle the characteristics of each database management system, invalid data, connection errors and behavioural differences between formats.

Particular attention was paid to the industrialisation of the solution. The developed components were integrated into a modular architecture, supported by structured error management and prepared for the generation of a standalone Windows executable using PyInstaller. A regression testing approach was also designed to automatically compare the results produced by the former FME workflows with those obtained from the new Python implementation.

The work carried out contributes to reducing Scan's dependency on FME, improving the maintainability of its processing components and facilitating their integration into ISOGEO's software environment. This apprenticeship also enabled me to strengthen my skills in Python development, geospatial data processing, spatial databases, software packaging and technical solution validation.

Keywords : geomatics ; Scan ; ISOGEO ; Python ; FME ; GDAL/OGR ; metadata ; spatial databases ; PyInstaller ; regression testing.

Glossaire et liste des sigles

Liste des sigles

Sigle	Signification
API	<i>Application Programming Interface</i> . Interface permettant à plusieurs composants logiciels ou applications de communiquer entre eux.
BDD	Base de données.
CLI	<i>Command-Line Interface</i> . Interface en ligne de commande permettant d'exécuter et de paramétrer un programme depuis un terminal.
CRS	<i>Coordinate Reference System</i> . Système de référence de coordonnées utilisé pour localiser des objets géographiques.
DLL	<i>Dynamic Link Library</i> . Bibliothèque dynamique utilisée par les applications Windows pour partager des fonctions et des dépendances.
EPSG	Référentiel de codes permettant d'identifier les systèmes de coordonnées et les transformations géodésiques.
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i> . Processus d'extraction, de transformation et de chargement de données.
FME	<i>Feature Manipulation Engine</i> . Plateforme d'intégration et de transformation de données développée par Safe Software.
GDAL	<i>Geospatial Data Abstraction Library</i> . Bibliothèque libre permettant de lire, écrire et transformer de nombreux formats de données géospatiales.
OGR	Composant de GDAL principalement consacré à la lecture, à l'écriture et au traitement des données vectorielles.
RSE	Responsabilité sociétale des entreprises.
SDE	<i>Spatial Database Engine</i> . Technologie Esri utilisée pour accéder à des données géographiques stockées dans un système de gestion de base de données.
SGBD	Système de gestion de base de données.
SIG	Système d'information géographique.
SQL	<i>Structured Query Language</i> . Langage utilisé pour interroger et manipuler des bases de données relationnelles.
WKT	<i>Well-Known Text</i> . Représentation textuelle normalisée d'une géométrie ou d'un système de coordonnées.

Glossaire

Terme	Définition
ArcPy	Bibliothèque Python fournie par Esri permettant d'automatiser des traitements réalisés avec ArcGIS et d'accéder aux propriétés des données géographiques Esri.
Base de données spatiale	Base de données capable de stocker, d'interroger et de manipuler des objets géographiques tels que des points, des lignes et des polygones.
Connecteur	Composant logiciel chargé d'établir la communication avec une source de données et d'en extraire les informations attendues par l'application.
Donnée raster	Donnée géographique organisée sous la forme d'une grille de cellules ou de pixels, utilisée notamment pour représenter des images aériennes, des modèles numériques ou des cartes continues.
Donnée vectorielle	Donnée géographique représentée par des géométries telles que des points, des lignes ou des polygones, auxquelles peuvent être associés des attributs.
Driver	Composant logiciel permettant à GDAL/OGR de lire ou d'écrire un format de fichier ou une source de données particulière.
Emprise spatiale	Rectangle minimal décrivant les limites géographiques d'un jeu de données. Elle est généralement définie par ses coordonnées minimales et maximales.
Enveloppe convexe	Plus petit polygone convexe contenant l'ensemble des géométries d'un jeu de données.
Géodatabase	Structure de stockage de données géographiques utilisée notamment par les solutions Esri. Elle peut être locale ou hébergée dans un système de gestion de base de données.
Géomatique	Discipline regroupant les méthodes et technologies utilisées pour acquérir, stocker, traiter, analyser et représenter des données localisées.
Métadonnée	Information décrivant une ressource de données, par exemple son nom, sa structure, son format, sa projection, son emprise ou sa date de modification.
Packaging	Processus consistant à regrouper une application et ses dépendances afin de permettre son installation ou son exécution dans un environnement cible.
PostGIS	Extension spatiale du système de gestion de base de données PostgreSQL. Elle permet de stocker et d'interroger des géométries ainsi que d'effectuer des traitements spatiaux.
PyInstaller	Outil permettant de transformer une application Python et ses dépendances en un exécutable pouvant être lancé sans installation préalable de Python.

Terme	Définition
Scan	Produit d'ISOGEO chargé d'explorer des sources de données, d'identifier les ressources qu'elles contiennent et d'extraire les informations techniques nécessaires à leur documentation dans l'écosystème ISOGEO.
Signature	Ensemble d'informations calculées à partir d'une ressource afin de la caractériser, de la comparer ou de détecter une éventuelle évolution de son contenu.
Source de données	Emplacement ou système à partir duquel Scan analyse des ressources. Une source peut notamment correspondre à une base de données, une géodatabase, un dossier ou un fichier géographique.
Test de régression	Test visant à vérifier qu'une modification du logiciel n'altère pas un comportement précédemment validé. Dans ce projet, les résultats Python sont comparés aux résultats produits par les traitements FME de référence.
Workbench FME	Fichier de travail FME décrivant graphiquement une chaîne de lecture, de transformation et d'écriture de données.

Table des matières

Glossaire et liste des sigles	i
Liste des sigles.....	i
Glossaire.....	ii
Liste des figures	v
Liste des tableaux.....	vi

Table des figures

Liste des tableaux